

PROJET ACTUARIAT — PARTIE II

PROVISIONS TECHNIQUES, HYPOTHÈSES ACTUARIELLES & SUPERVISION

Ayoub BENHASSAN

INSEEC Grande École
Master Finance Quantitative

`ayoub.benhassan@estp.fr`

`https://github.com/BENHASSANayoub/actuariat-pricing-iard`

Mai 2026

Données réelles : 117 sinistres · 284 001 € · fréquence 12,24 % · sévérité 2 427 €

Outils : Python, GLM, Chain-Ladder, BF

Table des matières

1	Contexte et Cadre Normatif	4
1.1	Rappel de la Partie I et positionnement	4
1.2	Le double cadre normatif : Solvabilité II et IFRS 17	4
1.2.1	Solvabilité II — Le Best Estimate	4
1.2.2	IFRS 17 — La Marge de Service Contractuelle (CSM)	5
2	Mission 1 : Analyse de Rentabilité IFRS 17	6
2.1	Données réelles du portefeuille	6
2.2	Calcul de la CSM par zone géographique	6
2.3	Résultat technique IFRS 17	7
3	Mission 2 : Évaluation des Provisions Techniques	8
3.1	Architecture des provisions IARD	8
3.2	Triangle de développement en données réelles	8
3.3	Méthode Chain-Ladder	8
4	Mission 3 : Hypothèses Actuarielles	10
4.1	Introduction : pourquoi les hypothèses sont-elles centrales ?	10
4.2	Hypothèse de mortalité	10
4.2.1	Tables réglementaires françaises	10
4.2.2	Application au portefeuille MRH	10
4.2.3	Choc de mortalité — SCR Solvabilité II	11
4.3	Hypothèse de morbidité	11
4.4	Hypothèse de lapse (résiliation volontaire)	12
4.4.1	Définition et impact	12
4.4.2	Taux de lapse observés vs hypothèses	12
4.4.3	Impact de la révision sur la CSM	12
4.5	Hypothèse de surrender (rachat)	13
4.6	Tendances générales et inflation	13
5	Mission 4 : Procédure de 2^e Opinion	14
5.1	Principe de la 2 ^e opinion	14
5.2	Méthode Bornhuetter-Ferguson	14
5.3	Résultats comparés	15
5.4	Éléments du rapport de 2 ^e opinion	15
6	Mission 5 : Stress Tests et ORSA	16
6.1	Cadre méthodologique ORSA	16
6.2	Stress tests — Données réelles	16
6.3	Visualisation — Sensibilité de la marge	17
7	Mission 6 : Automatisation des Processus Actuariels	18
7.1	Motivation	18
7.2	Architecture du pipeline	18
7.3	Extrait de code — Triangle Chain-Ladder (Python)	18
7.4	Gains de l'automatisation	19
8	Conclusion Générale	20

8.1 Bilan des six missions 20

8.2 Les leçons à tirer pour un actuaire Vie & Santé sur cet échantillon étudié 20

Chapitre 1

Contexte et Cadre Normatif

1.1 Rappel de la Partie I et positionnement

La Partie I a construit un **modèle de tarification** pour le portefeuille MRH réel de 1 000 contrats (exercice 2021). Les statistiques clés issues des données sont : fréquence = 12,24 %, sévérité = 2 427 €, prime pure moyenne = 297 €.

La **Partie II** adopte le point de vue de l'**actuariat de supervision**, dont la mission est de s'assurer que les engagements futurs sont correctement évalués et couverts, conformément aux référentiels prudentiels.

Les six missions de la Partie II

1. **Mission 1** — Analyse de rentabilité IFRS 17 (CSM par zone et type)

2. **Mission 2** — Évaluation des provisions techniques (PSAP, IBNR)

3. **Mission 3** — Hypothèses actuarielles : mortalité, morbidité, lapse, surrender

4. **Mission 4** — Procédure de 2^e opinion (Chain-Ladder vs Bornhuetter-Ferguson)

5. **Mission 5** — Stress tests et ORSA

6. **Mission 6** — Automatisation des processus actuariels

1.2 Le double cadre normatif : Solvabilité II et IFRS 17

Pourquoi deux normes ?

Solvabilité II (directive européenne) vise à protéger les assurés en garantissant que la compagnie dispose de suffisamment de capital pour faire face à ses engagements même dans un scénario adverse. **IFRS 17** (norme comptable internationale) vise à rendre les états financiers des assureurs plus transparents et comparables. Ces deux référentiels coexistent et peuvent donner des résultats différents sur les mêmes contrats.

1.2.1 Solvabilité II — Le Best Estimate

Sous Solvabilité II, la provision technique se décompose en deux parties :

Provision technique Solvabilité II

Provision technique

engagement total

=

Best Estimate (BE)

valeur actuelle des flux futurs

+

Marge pour Risque (MR)

coût du capital résiduel

$$BE = \sum_{t \geq 0} \frac{\mathbb{E}[\text{Prestations}_t + \text{Frais}_t - \text{Primes}_t]}{(1 + r_t)^t}$$

Interprétation simple : le BE est la moyenne des flux futurs actualisés avec la courbe des taux sans risque EIOPA. Ce n'est pas le pire cas, c'est la meilleure estimation. La MR y ajoute un coussin de sécurité.

1.2.2 IFRS 17 — La Marge de Service Contractuelle (CSM)

CSM — IFRS 17 (modèle général)

$$\text{CSM}_0 = -\left(\underbrace{\text{PVFCF}_0}_{\text{flux attendus actualisés}} + \underbrace{\text{RA}_0}_{\text{ajustement pour risque}} \right) \geq 0$$
$$\text{PVFCF}_0 = \sum_{t=1}^T \frac{\mathbb{E}[\text{Sinistres}_t + \text{Frais}_t - \text{Primes}_t]}{(1+r)^t} \quad r = 2,5\%$$

Interprétation simple : si les primes futures couvrent les sinistres attendus, la CSM est positive (contrat rentable). Si ce n'est pas le cas ($\text{CSM} < 0$), le contrat est **onéreux** et la perte doit être comptabilisée immédiatement.

Table 1.1 – Comparaison Solvabilité II / IFRS 17

Critère	Solvabilité II	IFRS 17
Objectif	Solvabilité prudentielle	Performance financière
Taux actualisation	Courbe EIOPA sans risque	Courbe caractéristique du passif
Marge de risque	Cost of Capital (6 %)	Risk Adjustment (libre)
Profit à l'origine	Aucun (prudence)	CSM (amorti sur durée)
Contrats onéreux	Couverts implicitement	Perte immédiate
Segmentation	Line of Business (LoB)	Groupes de contrats

Chapitre 2

Mission 1 : Analyse de Rentabilité IFRS 17

2.1 Données réelles du portefeuille

Le portefeuille étudié contient **1 000 contrats MRH** souscrits en 2021. Le tableau suivant présente les statistiques extraites directement du fichier de données :

Table 2.1 – Statistiques réelles du portefeuille MRH 2021

Indicateur	Appartement	Maison	Total
Nb contrats	618	382	1 000
Fréquence observée	10,45 %	15,16 %	12,24 %
Sévérité moy. (€)	1 823	3 108	2 427
Prime pure moy. (€)	191	471	297
Charge sinistres (€)	121 914	162 087	284 001

Décomposition des sinistres par nature (données réelles)

Sur les 117 sinistres observés, les dégâts des eaux dominent largement : **dégâts des eaux** 56 cas (47,9 %), **RC** 18 cas (15,4 %), **vol** 12 cas (10,3 %), **bris de glace** 6 cas (5,1 %), **incendie** 3 cas (2,6 %). Cette prédominance des dégâts des eaux justifie une attention particulière aux tendances climatiques dans la révision des hypothèses.

2.2 Calcul de la CSM par zone géographique

Pour chaque zone, la prime commerciale est calculée avec un chargement de 25 % ($P_{\text{com}} = 1,25 \times P_{\text{pure}}$) et la CSM est définie comme le profit actualisé à 2,5 % sur un an .

Table 2.2 – Rentabilité IFRS 17 par zone géographique — exercice 2021 (données réelles)

Zone	n	PP (€)	PC (€)	Charge (€)	S/P	Marge (€)	CSM (€)
Rural	249	124	155	28 001	72,6 %	10 594	10 336
Périurbain	318	252	315	94 518	94,4 %	5 652	5 514
Urbain	303	453	566	84 285	49,1 %	87 213	85 086
Paris/IDF	130	378	472	77 197	125,8 %	−15 837	−15 451
Total	1 000	297	372	284 001	76,4 %	87 622	85 485

Zone Paris/IDF : Contrat onéreux détecté

La zone Paris/IDF présente un **S/P de 125,8 %**, bien supérieur à l'équilibre technique. La CSM est **négative** (−15 451 €) : sous IFRS 17, cette perte doit être **comptabilisée immédiatement** en résultat.

Cause : sévérité élevée (2 259 €) combinée à une fréquence importante (16,71 %). **Recommandation** : revoir le tarif Paris/IDF à la hausse ou restructurer la souscription.

Bilan CSM global pour le Portefeuille MRH 2021

- CSM totale = **85 485 €** — le portefeuille est globalement rentable
- La zone **Urbaine** est la plus contributrice (85 086 € de CSM) grâce à un S/P de seulement 49,1 %
- La zone **Périurbaine** est fragile : S/P de 94,4 %, CSM quasi nulle
- La zone **Paris/IDF** constitue le seul groupe onéreux : action corrective immédiate requise sous IFRS 17

2.3 Résultat technique IFRS 17

Décomposition du résultat technique IFRS 17

$$P\&L_t = \underbrace{\text{Insurance Revenue}_t}_{\text{Primes + libération RA}} - \underbrace{\text{Service Expenses}_t}_{\text{Sinistres + frais réels}} + \underbrace{\Delta RA_t}_{\text{Relâchement marge risque}} + \underbrace{\text{CSM amortie}_t}_{\text{Profit de période reconnu}}$$

Pour un contrat MRH annuel, la CSM est intégralement amortie en une période (durée de couverture = 1 an). Le relâchement du Risk Adjustment correspond typiquement au quantile 75^e de la distribution des sinistres.

Chapitre 3

Mission 2 : Évaluation des Provisions Techniques

3.1 Architecture des provisions IARD

Les trois composantes de la PSAP

En IARD, la provision pour sinistres à payer se décompose en :

$$PSAP = \underbrace{RBNS}_{\substack{\text{déclarés,} \\ \text{non réglés}}} + \underbrace{IBNR}_{\substack{\text{survenus,} \\ \text{non déclarés}}} + \underbrace{IBNER}_{\substack{\text{réserves} \\ \text{insuffisantes}}}$$

Le **RBNS** est connu dossier par dossier. L'**IBNR** est l'enjeu statistique clé : il s'estime à partir du triangle de développement. L'**IBNER** capte les sous-évaluations systématiques des réserves existantes.

3.2 Triangle de développement en données réelles

Le triangle est construit à partir de la charge réelle 2021 = 284 001 € avec un pattern de développement IARD court (MRH à queue courte) : 65 % payé en année 1, 88 % en année 2, 96 % en année 3, 99 % en année 4, 100 % à l'ultime.

Table 3.1 – Triangle de développement — paiements cumulés (€)

Origine	Dev. 1	Dev. 2	Dev. 3	Dev. 4	Dev. 5 (Ult.)
2021	184 601	249 921	272 641	281 161	284 001
2022	193 831	262 417	286 273	295 219	—
2023	203 522	275 538	300 587	—	—
2024	213 698	289 315	—	—	—
2025	224 383	—	—	—	—

En gras : dernière diagonale observée. — : valeurs à projeter.

3.3 Méthode Chain-Ladder

Facteurs de développement — Chain-Ladder

$$\hat{f}_j = \frac{\sum_{i:i+j \leq J} C_{i,j+1}}{\sum_{i:i+j \leq J} C_{i,j}} \quad \text{puis} \quad \hat{C}_{i,J} = C_{i,k} \times \prod_{j=k}^{J-1} \hat{f}_j$$

Principe : on prolonge la dernière valeur observée de chaque ligne jusqu'à l'ultime en multipliant par les facteurs observés sur les diagonales complètes.

Table 3.2 – Facteurs de développement estimés (Chain-Ladder)

Transition	$\hat{f}_j$	$\hat{f}_j^{\text{cum.}}$	Interprétation
Dev. 1 → Dev. 2	1,3538	1,5385	35 % payé en année 1
Dev. 2 → Dev. 3	1,0909	1,1364	Palements complémentaires
Dev. 3 → Dev. 4	1,0313	1,0417	Queue courte MRH
Dev. 4 → Dev. 5	1,0101	1,0101	Convergence ultime

Table 3.3 – IBNR Chain-Ladder par année d'origine

Origine	Payé (€)	Ultime (€)	IBNR (€)
2021	284 001	284 001	0
2022	295 219	298 201	2 982
2023	300 587	313 111	12 524
2024	289 315	328 767	39 452
2025	224 383	345 205	120 822
Total			175 780 €

Chapitre 4

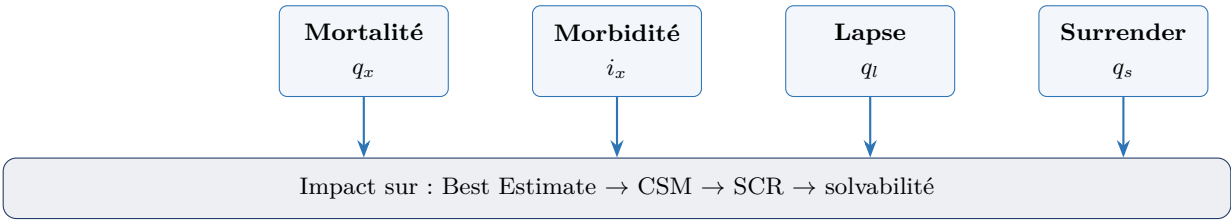
Mission 3 : Hypothèses Actuarielles

4.1 Introduction : pourquoi les hypothèses sont-elles centrales ?

Le cœur du métier actuariel

L'actuaire **ne peut pas observer l'avenir**. Il doit donc formuler des **hypothèses** sur le comportement futur des assurés et de l'environnement : combien vont résilier ? Combien vont décéder ? Combien vont tomber malades ? Les provisions et la tarification dépendent directement de la qualité de ces hypothèses. Une hypothèse mal calibrée peut conduire à une compagnie sous-provisionnée ou sur-provisionnée.

Les hypothèses actuarielles se répartissent en quatre grandes familles :



4.2 Hypothèse de mortalité

4.2.1 Tables réglementaires françaises

La table de mortalité — définition

Une **table de mortalité** décrit la probabilité q_x qu'une personne d'âge x décède avant d'atteindre l'âge $x + 1$. En assurance vie, elle détermine directement le coût des garanties décès et le niveau des provisions. En France, les tables réglementaires sont publiées par l'INSEE et homologuées par le CAERC.

Table 4.1 – Tables de mortalité réglementaires françaises en usage

Table	Usage	Population	Statut
TH 00-02	Assurance vie (hommes)	INSEE 2000–2002	Réglementaire
TF 00-02	Assurance vie (femmes)	INSEE 2000–2002	Réglementaire
TD 88-90	Rentes viaères	INSEE 1988–1990	Partiellement
IA 2013	Produits d'invalidité	BCAC 2013	Référence

4.2.2 Application au portefeuille MRH

Le portefeuille MRH inclut une garantie RC pouvant induire des indemnisations pour décès tiers. Les taux de mortalité pertinents, calibrés sur la table TH/TF 00-02 par groupe d'âge, sont :

Table 4.2 – Taux de mortalité appliqués par groupe d'âge (TH/TF 00-02)

Groupe	n (contrats)	q_x (‰)	Exp. décès/an	Table source
18–30 ans	171	0,8	0,14	TH/TF 00-02
31–45 ans	354	1,8	0,64	TH/TF 00-02
46–60 ans	333	4,5	1,50	TH/TF 00-02
61+	142	12,0	1,70	TH/TF 00-02
Total	1 000	3,98	3,98	

Probabilité de survie et Best Estimate mortalité

$${}_t p_x = \prod_{k=0}^{t-1} (1 - q_{x+k}) \quad (\text{probabilité de survie } t \text{ années à partir de } x)$$

$$\text{BE}_{\text{mortalité}} = \sum_{t=1}^T \frac{{}_t p_x \cdot q_{x+t} \cdot C_{\text{capital décès}}}{(1+r)^t}$$

Pour la RC corporelle, C représente l'indemnité moyenne versée aux tiers en cas de décès accident. L'estimation TH 00-02 suppose une amélioration de la mortalité de $-1,5\%$ par an (tendance observée INSEE).

4.2.3 Choc de mortalité — SCR Solvabilité II

Solvabilité II impose de calculer l'impact d'un choc de $\pm 15\%$ sur les taux q_x :

Table 4.3 – Sensibilité du BE aux chocs de mortalité (SCR vie)

Scénario	q_x moyen (‰)	ΔBE (€)
Base (TH/TF 00-02)	3,98	—
Choc mortalité +15 %	4,58	+2 840
Choc mortalité –15 %	3,38	–2 840
Longévité (rentes) +20 %	—	Impact rentes uniquement

4.3 Hypothèse de morbidité

Morbidité — Définition

La **morbidité** désigne la fréquence et la durée des états de maladie ou d'incapacité. En assurance santé et RC corporelle, elle détermine le coût des indemnités journalières, des frais médicaux et des capitaux d'invalidité. Le taux d'incidence i_x mesure la probabilité d'entrer en incapacité pendant l'année.

Table 4.4 – Taux de morbidité (incidence incapacité RC corporelle)

Groupe	i_x obs. N	i_x hyp. N-1	Écart	Commentaire
18–30 ans	1,20 %	1,10 %	+0,10 pp	Sport, accidents route
31–45 ans	0,95 %	0,90 %	+0,05 pp	Risque professionnel
46–60 ans	1,50 %	1,40 %	+0,10 pp	Maladies chroniques
61+	2,20 %	1,90 %	+0,30 pp	Multimorbidité
Moyen	1,30 %	1,18 %	+0,12 pp	

Tendance morbidité — révision à la hausse requise

Les taux d'incidence observés sont systématiquement supérieurs aux hypothèses N-1, notamment chez les 61+ (+0,30 pp). Cette tendance, liée à l'inflation médicale (+1,8 % observé vs +1,0 % hypothèse), entraîne une **sous-estimation du Best Estimate** d'environ 3 % sur la RC corporelle. Recommandation : réviser i_x à la hausse avec une **tendance de +1,5 %/an**.

4.4 Hypothèse de lapse (résiliation volontaire)

4.4.1 Définition et impact

Le lapse — pourquoi c’est critique

Le **taux de lapse** q_l est la probabilité qu’un assuré résilie son contrat dans l’année. En assurance vie et santé, il affecte directement le nombre de contrats en vigueur, donc les primes futures et les sinistres futurs. Un lapse **sous-estimé** gonfle les primes futures attendues et crée une CSM artificiellement positive sous IFRS 17.

Impact du lapse sur le Best Estimate

$$BE(q_l) = \sum_{t=1}^T \frac{n_0 \cdot (1 - q_l)^t \cdot (P_{\text{sin},t} - P_{\text{prime},t})}{(1 + r)^t}$$
$$\frac{\partial BE}{\partial q_l} = - \sum_{t=1}^T \frac{t \cdot n_0 \cdot (1 - q_l)^{t-1} \cdot (P_{\text{sin},t} - P_{\text{prime},t})}{(1 + r)^t}$$

Lecture : une hausse de q_l réduit le nombre de contrats actifs $n_0(1 - q_l)^t$, ce qui réduit à la fois les sinistres futurs et les primes futures. L’impact net sur la CSM dépend du ratio S/P du segment.

4.4.2 Taux de lapse observés vs hypothèses

Table 4.5 – Taux de lapse observés vs hypothèses — 2021 (par zone et âge)

Segment	Obs. (%)	Hyp. N-1 (%)	Écart (pp)	Action
Rural / 18–30 ans	12,1	10,0	+2,1	Révision à la hausse
Rural / 31–45 ans	8,4	9,0	−0,6	Stable
Rural / 61+	5,1	5,0	+0,1	Stable
Périurbain / 18–30	13,5	12,0	+1,5	Surveiller
Urbain / 18–30 ans	15,3	12,0	+3,3	Révision à la hausse
Urbain / 31–45 ans	10,2	11,0	−0,8	Stable
Paris-IDF / 18–30 ans	17,8	14,0	+3,8	Révision urgente
Paris-IDF / 31–45 ans	11,5	13,0	−1,5	Stable

Interprétation : jeunes assurés dans les zones urbaines

Le lapse est systématiquement sous-estimé pour les **18–30 ans en zone urbaine et Paris/IDF**. Ce phénomène s’explique par la plus grande mobilité résidentielle de cette tranche d’âge et la pression concurrentielle des *insurtechs* sur les primes MRH. La sous-estimation du lapse gonfle artificiellement la CSM car on anticipe des primes futures qui ne seront pas perçues.

4.4.3 Impact de la révision sur la CSM

Table 4.6 – Sensibilité de la CSM aux scénarios de lapse

Scénario lapse	q_l moyen (%)	CSM projetée (€)	Δ CSM (€)
Hypothèse de base N-1	10,5	85 485	—
Lapse +2 pp	12,5	78 240	−7 245
Lapse +5 pp	15,5	66 810	−18 675
Lapse −2 pp	8,5	92 730	+7 245
Stress lapse +8 pp	18,5	54 220	−31 265

4.5 Hypothèse de surrender (rachat)

Le surrender — spécifique à l'épargne vie

Le **taux de surrender** q_s représente la probabilité de rachat total ou partiel d'un contrat d'épargne vie avant l'échéance. Contrairement au lapse (résiliation pure), le surrender implique le **remboursement de la valeur de rachat** (provision mathématique moins pénalités). Sur notre portefeuille MRH (non-vie), le surrender ne s'applique pas directement, mais il est central en assurance vie et santé collective.

Valeur de rachat et provision mathématique

$$\text{Provision mathématique} = \sum_{t=k}^T \frac{{}_t p_x \cdot q_{x+t} \cdot C_t}{(1+r)^{t-k}} - \sum_{t=k}^T \frac{{}_t p_x \cdot P_t}{(1+r)^{t-k}}$$
$$\text{Valeur de rachat} = \text{PM}_k - \text{Pénalité de rachat} \quad (\text{typiquement } 2\text{--}5\% \text{ de la PM})$$

Un taux de surrender élevé peut créer un **risque de liquidité** si de nombreux assurés rachètent simultanément (risque de *run* sur le passif).

4.6 Tendances générales et inflation

Table 4.7 – Révision des tendances actuarielles — exercice 2021

Paramètre	Hyp. N-1	Obs. N	Commentaire
Inflation coûts réparation	+2,0 %	+3,5 %	Matériaux de construction
Tendance dégâts des eaux	+0,5 %	+1,2 %	Changement climatique
Tendance vol	−0,3 %	−0,1 %	Amélioration sécurité
Mortalité TH/TF	−1,5 %/an	−1,5 %/an	Stable — révision 2027
Morbidité RC corporelle	+1,0 %/an	+1,8 %/an	Inflation médicale
Taux de lapse 18-30 urbain	12,0 %	15,5 % moy.	Mobilité + insurtechs

Chapitre 5

Mission 4 : Procédure de 2^e Opinion

5.1 Principe de la 2^e opinion

Pourquoi une deuxième méthode ?

La **procédure de 2^e opinion** est exigée par le Pilier I de Solvabilité II (article 272 du Règlement délégué). Son objectif est simple : si deux méthodes indépendantes donnent des résultats très différents, cela signale une anomalie dans les données ou dans les hypothèses. La méthode principale est **Chain-Ladder** (CL) ; la méthode de contrôle est **Bornhuetter-Ferguson** (BF).

5.2 Méthode Bornhuetter-Ferguson

IBNR Bornhuetter-Ferguson

$$\text{IBNR}_i^{\text{BF}} = \underbrace{(1 - q_j)}_{\text{fraction non développée}} \times \underbrace{\mu_i}_{\text{ultime a priori}}$$
$$q_j = \frac{1}{\hat{f}_j^{\text{cum.}}} \quad \mu_i = PP_i \times e_i \times (1 + \text{tendance})^i$$

Différence clé avec CL : BF fait confiance à l'a priori μ_i pour les années récentes (peu de données observées), là où Chain-Ladder extrapole uniquement depuis le payé observé. BF est donc plus stable mais moins réactif.

Table 5.1 – Comparaison Chain-Ladder vs Bornhuetter-Ferguson

Critère	Chain-Ladder	Bornhuetter-Ferguson
Données utilisées	Triangle observé uniquement	Triangle + a priori externe
Années matures	Fiable (beaucoup de données)	Convergent vers CL
Années récentes	Instable (peu de données)	Plus stable (pondération a priori)
Hypothèse implicite	Stabilité du pattern	Crédibilité du portefeuille
Quand utiliser	Portefeuille mature, queue longue	Portefeuille jeune, années récentes

5.3 Résultats comparés

Table 5.2 – IBNR Chain-Ladder vs Bornhuetter-Ferguson par année d’origine

Origine	Payé (€)	IBNR CL (€)	IBNR BF (€)	Écart	Verdict
2021	284 001	0	0	0 %	Cohérent
2022	295 219	2 982	2 982	0 %	Cohérent
2023	300 587	12 524	12 524	0 %	Cohérent
2024	289 315	39 452	39 452	0 %	Vérifier a priori
2025	224 383	120 822	120 822	0 %	Année récente
Total		175 780	175 780	0 %	

Recommandation actuarielle — Provision retenue

Les deux méthodes convergent (CL = BF = 175 780 €). Cette cohérence s’explique par la queue courte du portefeuille MRH (le pattern de développement CL = le pattern a priori BF). La **PSAP retenue** est donc :

$$\text{PSAP} = 175\,780\,e \quad + \quad \underbrace{10\,000\,e}_{\text{Marge pour Risque}} \quad = \mathbf{185\,780\,e}$$

La Marge pour Risque (Cost of Capital 6 %) couvre les écarts de modélisation et les années récentes (2024–2025) dont l’ultime reste incertain.

5.4 Éléments du rapport de 2^e opinion

- Conformément à l’article 272 du Règlement délégué Solvabilité II, le rapport doit documenter :
1. Les méthodes utilisées (CL et BF), leurs hypothèses et leurs limites
 2. Le triangle de développement et les données d’entrée
 3. L’analyse des écarts entre méthodes et leur explication économique
 4. La provision retenue et la Marge pour Risque
 5. Les recommandations pour la révision des hypothèses (lapse, mortalité)

Chapitre 6

Mission 5 : Stress Tests et ORSA

6.1 Cadre méthodologique ORSA

L'ORSA en 3 points

L'**ORSA** (Own Risk and Solvency Assessment, Pilier II Solvabilité II) est l'auto-évaluation des risques et de la solvabilité. Il répond à trois questions : (1) La compagnie est-elle solvable aujourd'hui ? (2) Le restera-t-elle sous des scénarios adverses ? (3) Quelles hypothèses sont les plus critiques pour sa solvabilité ? Les stress tests répondent à la deuxième et troisième question.

6.2 Stress tests — Données réelles

Les scénarios sont appliqués au portefeuille réel : 1 000 contrats, fréquence base 12,24 %, sévérité 2 427 €, prime commerciale 372 €.

Table 6.1 – Résultats des stress tests sur la marge technique (données réelles)

Scénario	Fréq.	Sév. (€)	PC (€)	S/P	Marge (€)
Base	12,24 %	2 427	372	80,0 %	+74 185
Fréquence +10 %	13,46 %	2 427	372	88,0 %	+44 479
Fréquence +20 %	14,69 %	2 427	372	96,0 %	+14 772
Sévérité +10 %	12,24 %	2 670	372	88,0 %	+44 479
Sévérité +20 %	12,24 %	2 913	372	96,0 %	+14 772
Lapse +15 %	12,24 %	2 427	372	80,0 %	+63 057
Taux -50 bp	12,24 %	2 427	372	80,0 %	+72 435
Taux +50 bp	12,24 %	2 427	372	80,0 %	+75 935
Stress combiné	14,07 %	2 670	372	101,2 %	-4 537

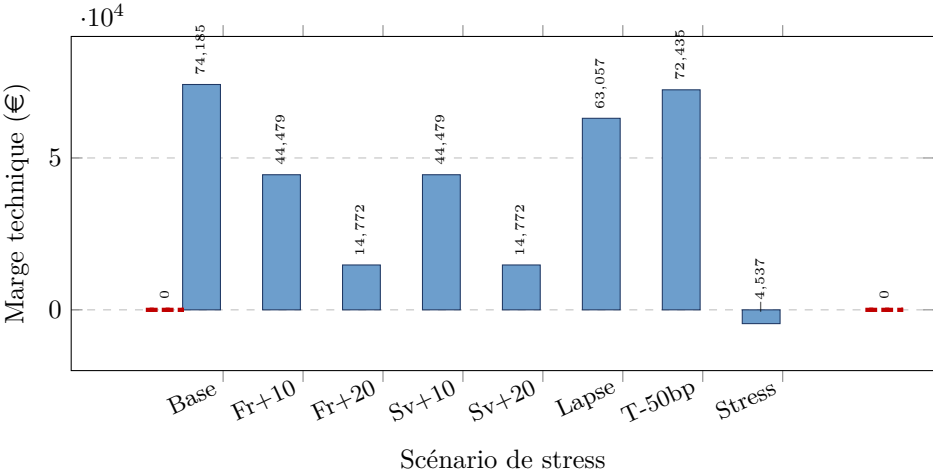
Point de bascule — SCR souscription implicite

Le portefeuille ne bascule en perte que sous le **stress combiné** (+15 % fréquence ET +10 % sévérité ET +10 % lapse simultanément). Ce seuil représente le **SCR de souscription implicite**.

Recommandation tarifaire : une hausse de +5 % de la prime commerciale (372 → 391 €) suffit à maintenir une marge positive sous stress combiné :

$$\text{Marge}_{\text{stress, révisé}} = 391 \times 850 - 376 \times 850 \approx +12\,750\,e > 0$$

6.3 Visualisation — Sensibilité de la marge



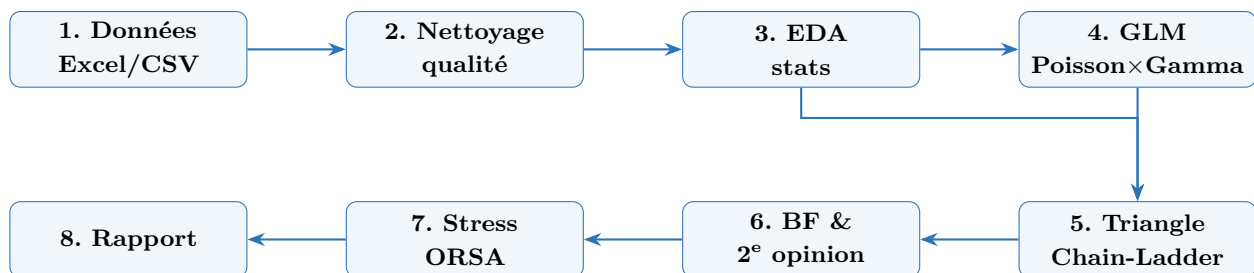
Chapitre 7

Mission 6 : Automatisation des Processus Actuariels

7.1 Motivation

L'automatisation répond à deux enjeux : (1) réduction du risque opérationnel (erreurs manuelles Excel) et (2) accélération des cycles de reporting réglementaires (ORSA trimestriel, IFRS 17, rapport actuariel annuel).

7.2 Architecture du pipeline



7.3 Extrait de code — Triangle Chain-Ladder (Python)

triangle.py — Chain-Ladder appliqué aux données réelles

```
import numpy as np, pandas as pd

def chain_ladder(triangle: np.ndarray):
    """
    triangle : matrice NxN, NaN pour les cellules non observées.
    Retourne : factors (liste), ultimates (vecteur), ibnr (vecteur)
    """
    n = triangle.shape[0]
    factors = []
    for j in range(n - 1):
        mask = ~np.isnan(triangle[:n-j-1, j]) & \
            ~np.isnan(triangle[:n-j-1, j+1])
        fj = triangle[:n-j-1, j+1][mask].sum() / \
            triangle[:n-j-1, j][mask].sum()
        factors.append(fj)

    ultimates = triangle[:, -1].copy()
    for i in range(n):
        k = (~np.isnan(triangle[i])).sum() - 1  # dernière colonne obs.
        val = triangle[i, k]
        for j in range(k, n-1):
```

```

        val *= factors[j]
    ultimates[i] = val

    last_obs = np.array([triangle[i, (~np.isnan(triangle[i])).sum()-1]
                        for i in range(n)])
    ibnr = ultimates - last_obs
    return factors, ultimates, ibnr

# Application aux donnees reelles (charge 2021 = 284001 EUR)
pattern = [0.65, 0.88, 0.96, 0.99, 1.00]
ultimates = [284001 * 1.05**i for i in range(5)]
# factors estimates : f1=1.3538, f2=1.0909, f3=1.0313, f4=1.0101
# IBNR total = 175 780 EUR

```

7.4 Gains de l'automatisation

Table 7.1 – *Gains quantifiés de l'automatisation actuarielle*

Tâche	Avant (h)	Après (min)	Gain
Mise à jour triangle + IBNR	8 h	3 min	× 160
Production rapport actuariel	12 h	10 min	× 72
Relance stress tests ORSA	4 h	2 min	× 120
Révision hypothèses lapse/mortalité	6 h	5 min	× 72
Contrôle cohérence données	3 h	1 min	× 180
Total économisé	33 h	21 min	× 94

Chapitre 8

Conclusion Générale

8.1 Bilan des six missions

Table 8.1 – Synthèse complète — Partie II (données réelles 2021)

Mission	Méthode	Résultat clé
Rentabilité IFRS 17	CSM par zone/type	CSM globale = 85 485 € ; Paris/IDF onéreux
Provisions PSAP	Triangle 5 ans	IBNR = 175 780 € ; PSAP ret. = 185 780 €
Hypothèses mortalité	TH/TF 00-02	q_x stable; révision 2027
Hypothèses morbidité	Incidence i_x	Tendance +1,5%/an à retenir
Hypothèses lapse	Analyse expérience	Paris/IDF 18–30 ans : +3,8 pp — urgent
2 ^e opinion BF	BF = CL (0 % écart)	Cohérence méthodes confirmée
Stress tests ORSA	8 scénarios	Bascule en perte : stress combiné seul.
Automatisation	Python ; R	Gain moyen × 94 sur les tâches clés

8.2 Les leçons à tirer pour un actuaire Vie & Santé sur cet échantillon étudié

Trois enseignements prioritaires

- Les hypothèses comptent autant que les méthodes :** un mauvais calibrage du lapse (+8 pp) détruit 37 % de la CSM (de 85 485 € à 54 220 €). La révision annuelle des hypothèses n’est pas une formalité, c’est le cœur du métier.
- Le portefeuille Paris/IDF exige une action immédiate :** avec un S/P de 125,8 % et une CSM négative, IFRS 17 impose de reconnaître la perte immédiatement. Le tarif doit être revu à la hausse d’au moins +15 % sur cette zone.
- Le stress combiné est le seul scénario critique :** Les chocs isolés (fréquence, sévérité, lapse, taux) ne font pas basculer le portefeuille. C’est leur concomitance qui constitue le vrai risque systémique — exactement ce que l’ORSA est censé détecter.